



Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle  
Alma Máter del Magisterio Nacional

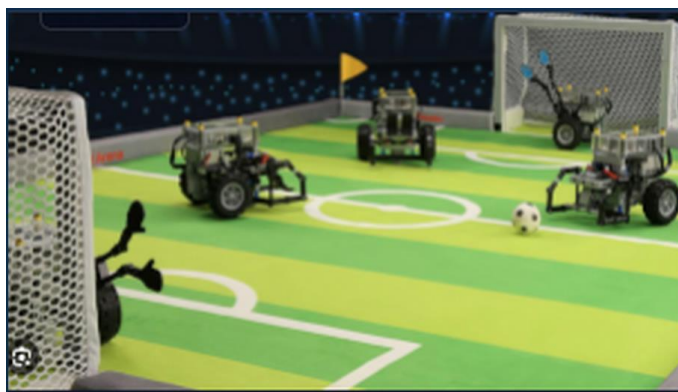
**Kanturobot Reloaded - 3.ª edición 2026**

Bases Técnicas - Robot Soccer · Versión alternativa

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  
FACULTAD DE TECNOLOGÍA  
ESCUELA PROFESIONAL DE ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA**

# **KANTUROBOT RELOADED**

## **3.ª EDICIÓN 2026**



## **BASES TÉCNICAS - ROBOT SOCCER**

### **VERSIÓN ALTERNATIVA PROPUESTA**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>Código</b>  | BT-SOCCER-2026-A                     |
| <b>Versión</b> | 1.0-A                                |
| <b>Edición</b> | Setiembre de 2026                    |
| <b>Estado</b>  | Documento de trabajo para evaluación |

*Versión alternativa propia de Kanturobot. Toma como referencia prioritaria la ficha pública de la edición 2025 y reorganiza las reglas históricas para una competencia de tres robots manejados por operadores, sin incorporar modalidades que no corresponden a la práctica prevista para el evento.*



## Control de versión

| Versión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha             | Descripción                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Setiembre de 2026 | Versión alternativa coherente para Kanturobot: radiocontrol, 3 robots por equipo, cancha $150 \times 130$ cm y partido de 3 + 1 + 3 minutos. |
| <b>Criterio de coherencia 2026</b><br>La web histórica de Kanturobot 2025 identifica la categoría como Robot Soccer (radio control), con tres robots por equipo, robots de $10 \times 10 \times 10$ cm, cancha de $150 \times 130$ cm y <u>tiempos</u> de 3 min + 1 min + 3 min. Esta versión alternativa adopta esos datos como núcleo técnico y elimina las modalidades y campos de competencia que no corresponden a la realidad operativa indicada por la organización. |                   |                                                                                                                                              |

*El reglamento histórico aportado contiene especificaciones útiles, pero combina varias configuraciones de Robot Soccer en un mismo documento. Esta propuesta conserva los elementos compatibles con Kanturobot y los organiza como una sola modalidad clara y aplicable.*

### 1. Objeto de la categoría

Robot Soccer es una competencia en la que dos equipos se enfrentan mediante robots manejados por operadores con el objetivo de introducir el balón en la portería contraria y obtener el mejor resultado deportivo conforme a estas bases.

La categoría busca valorar diseño mecánico, electrónica, integración del sistema de control, coordinación de equipo, precisión de conducción y estrategia de juego.

### 2. Participantes y conformación del equipo

- Cada equipo podrá estar conformado por hasta cinco integrantes, de acuerdo con la ficha pública histórica de Kanturobot.
- Para cada encuentro el equipo deberá presentar tres robots homologados.
- Se podrán designar hasta tres operadores simultáneos, preferentemente uno por robot. Los demás integrantes podrán cumplir funciones de apoyo técnico o representación fuera de la zona de control.
- Cada equipo designará un representante responsable de la comunicación con jueces y organización.
- Las condiciones de edad, autorización de menores, inscripción, acreditación y conducta general se registrarán por el Reglamento General de Kanturobot Reloaded 2026 y por la convocatoria oficial.



### 3. Especificaciones técnicas de los robots

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantidad por equipo</b>        | 3 robots.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimensiones máximas</b>        | 10 cm × 10 cm × 10 cm por robot, medidas en condición de juego.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso máximo</b>                | 500 g por robot, incluyendo baterías y todos los componentes instalados durante la competencia.                                                                                                                                                 |
| <b>Control</b>                    | Manejo directo mediante radiocontrol o enlace inalámbrico equivalente. Cada equipo es responsable de mantener sus controles correctamente emparejados y sin interferencias deliberadas.                                                         |
| <b>Energía</b>                    | Cada robot deberá emplear su propia fuente de alimentación y contar con un interruptor de encendido visible y accesible.                                                                                                                        |
| <b>Construcción</b>               | El robot deberá evidenciar desarrollo o personalización técnica del equipo. No se admitirán equipos comerciales listos para competir sin intervención técnica significativa de los participantes.                                               |
| <b>Materiales de construcción</b> | Se permite el uso de diversos materiales, como plástico, impresión 3D, acrílico, MDF, madera, metal y otros materiales seguros, siempre que los robots cumplan las condiciones técnicas y de seguridad de la categoría.                         |
| <b>Estructura</b>                 | Debe ser sólida y segura. No se permitirán bordes, puntas o aristas filosas expuestas que puedan ocasionar lesiones durante la manipulación o participación del robot, ni mecanismos destinados a dañar a otros robots, al balón o a la cancha. |
| <b>Tracción</b>                   | No se permiten sustancias pegajosas ni mecanismos que deterioren la superficie de juego.                                                                                                                                                        |
| <b>Control del balón</b>          | El robot podrá empujar, conducir o patear el balón, pero no encerrarlo. Visto desde arriba, al menos el 80 % del diámetro aparente del balón deberá permanecer visible fuera de la envoltura del robot y de sus mecanismos de pateo.            |
| <b>Identificación</b>             | Cada robot llevará un número o distintivo visible asignado o validado por la organización.                                                                                                                                                      |



#### 4. Cancha de competencia

La cancha de referencia será la correspondiente a la ficha pública de Kanturobot 2025: 150 cm × 130 cm. La organización publicará el plano final con las dimensiones complementarias de porterías, marcas y zonas de juego antes del evento o lo incorporará a las bases oficiales.

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensión general</b>  | 150 cm × 130 cm.                                                                                                                                              |
| <b>Superficie</b>         | Plana, rígida, uniforme y sin obstáculos no previstos por el reglamento.                                                                                      |
| <b>Porterías</b>          | Una en cada extremo. Sus medidas y profundidad serán idénticas para ambos equipos y se indicarán en el plano oficial.                                         |
| <b>Marcaciones</b>        | Línea media, círculo central y demás referencias necesarias para reinicios y colocación del balón.                                                            |
| <b>Zona de operadores</b> | Ubicada fuera del campo de juego. Solo los operadores designados podrán permanecer en ella durante el partido.                                                |
| <b>Seguridad</b>          | La organización podrá detener el partido si la cancha, los robots o el entorno presentan una condición que comprometa la seguridad o la igualdad competitiva. |

#### 5. Balón

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma</b>                  | Esférica.                                                                                   |
| <b>Diámetro de referencia</b> | 43 mm aproximadamente.                                                                      |
| <b>Peso de referencia</b>     | 45 g aproximadamente.                                                                       |
| <b>Uso</b>                    | La organización proporcionará o validará el balón oficial antes del inicio de la categoría. |

#### 6. Homologación

Los tres robots de cada equipo deberán superar homologación antes de participar. La revisión se aplicará con criterios uniformes a todos los equipos.

1. Verificación de dimensiones máximas de 10 × 10 × 10 cm por robot.
2. Verificación del peso máximo de 500 g por robot mediante una balanza de la organización.
3. Comprobación del sistema de encendido, control y respuesta de cada robot.



4. Revisión de estructura, ruedas, mecanismos de pateo y elementos en contacto con el balón, incluyendo la ausencia de bordes, puntas o aristas filosas expuestas.
5. Comprobación de que el balón permanezca suficientemente visible y no pueda quedar encerrado dentro del robot.
6. Verificación de que no existan mecanismos destinados a dañar, enganchar o interferir deliberadamente con los robots rivales.
7. Comprobación del distintivo de identificación de cada robot.

Cualquier modificación sustancial posterior a la homologación podrá requerir una nueva revisión antes del siguiente encuentro.

## 7. Preparación e inicio del encuentro

1. Los equipos se presentarán cuando sean llamados. Dispondrán de hasta cinco minutos para instalar controles, comprobar enlaces y ubicar sus robots en la zona indicada.
2. Los tres robots deberán estar listos al finalizar el tiempo de preparación. El representante podrá solicitar una única prórroga técnica de hasta tres minutos; su concesión corresponderá a los jueces.
3. El balón se colocará en el centro de la cancha y los robots en las posiciones iniciales establecidas por el árbitro o por el plano oficial.
4. Solo los operadores designados podrán controlar los robots durante el partido. Ninguna otra persona podrá ingresar al campo de juego sin autorización.
5. El árbitro indicará el inicio, las pausas y la reanudación del encuentro.

## 8. Duración del partido

### Formato de partido

Cada encuentro se disputará en dos tiempos de 3 minutos, separados por un descanso de 1 minuto. Durante el descanso se permiten ajustes básicos, cambio o recarga de batería y revisión del control, pero no una sustitución completa del robot ni una modificación estructural sustancial sin autorización de los jueces.

- El cronómetro se detendrá únicamente cuando el árbitro lo indique por una situación reglamentaria, de seguridad o de bloqueo prolongado.
- Al finalizar el segundo tiempo se determinará el resultado según goles y, cuando corresponda, los criterios auxiliares de puntuación.

## 9. Goles, puntuación y desempate

Se considerará gol cuando el balón ingrese completamente en la portería contraria. El marcador principal del partido será el número de goles de cada equipo.

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gol</b>                | 20 puntos auxiliares.                                                                               |
| <b>Disparo a portería</b> | 10 puntos auxiliares, cuando el balón sea dirigido hacia la portería contraria y no termine en gol. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disparo a bandas o marco de portería</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 puntos auxiliares, cuando el balón impacte en los laterales o marco de la portería sin ingresar.                                                                        |
| <b>Falta o violación reglamentaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –5 puntos auxiliares, sin perjuicio de sanciones adicionales en caso de reiteración o gravedad.                                                                           |
| <b>Doble contabilización</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Una misma acción se registrará con el valor más alto que le corresponda; no se acumularán simultáneamente gol, disparo a portería y disparo al marco por la misma jugada. |
| <b>Criterio de ganador</b><br>1) Gana el equipo con mayor número de goles. 2) Si existe empate en goles, gana el equipo con mayor puntuación auxiliar. 3) Si persiste el empate, los jueces resolverán considerando control efectivo del balón y de la cancha, iniciativa ofensiva y menor número de infracciones. La decisión deberá quedar registrada por la mesa de jueces. |                                                                                                                                                                           |

## 10. Interrupciones, bloqueos y reinicios

1. Si los robots permanecen trabados sin posibilidad razonable de liberación durante aproximadamente 10 segundos, el árbitro detendrá el partido y ordenará un reinicio.
2. En un reinicio por bloqueo, el balón se colocará en el centro y los robots volverán a posiciones de reanudación definidas por el árbitro. El partido continuará con el tiempo restante.
3. Si se desprende una pieza que pueda interferir con el juego o representar riesgo, el árbitro podrá detener temporalmente el partido para retirarla.
4. Si un robot deja de funcionar, podrá permanecer fuera del juego hasta el descanso o hasta una interrupción autorizada. No se permitirá ingresar al campo para repararlo durante una jugada activa.
5. Los jueces podrán detener el encuentro ante cualquier situación que comprometa la seguridad o impida el desarrollo normal de la competencia.

## 11. Faltas y sanciones

Las faltas podrán generar descuento de puntos auxiliares, advertencia, pérdida del encuentro o descalificación según gravedad y reiteración.

- Ingresar al campo de juego sin autorización del árbitro.
- Manipular físicamente un robot o el balón durante una jugada activa.
- Interferir deliberadamente con el control inalámbrico de otro equipo.
- Utilizar un mecanismo no homologado o destinado a dañar, enganchar o retener al rival.
- Encerrar el balón dentro del robot o impedir de manera antirreglamentaria su disputa.
- Dañar deliberadamente la cancha, el balón o la infraestructura de competencia.
- Desobedecer instrucciones de seguridad, alterar el normal desarrollo del partido o incurrir en conducta antideportiva.



## **12. Formato del torneo**

La organización podrá utilizar fase de grupos, sistema todos contra todos, eliminación directa o un formato mixto según el número de equipos inscritos y el tiempo disponible. El formato se comunicará antes del inicio de la categoría.

- Si el número de equipos produce una llave impar, se utilizará un pase libre (bye) o un mecanismo de sorteo previamente comunicado; un equipo eliminado no retornará automáticamente a la competencia.
- Los criterios de clasificación entre equipos con igual resultado acumulado deberán publicarse antes del inicio de la fase correspondiente.

## **13. Jueces y decisiones**

Los jueces serán designados por el Comité Organizador de Kanturobot Reloaded 2026 en función de su experiencia técnica y conocimiento de la categoría. La organización procurará evitar conflictos de interés directos con los equipos participantes.

El árbitro tendrá autoridad para iniciar, pausar y finalizar los encuentros, registrar goles y faltas, disponer reinicios y aplicar sanciones. Las observaciones deberán ser formuladas por el representante del equipo conforme al procedimiento establecido en el Reglamento General.

## **14. Seguridad y responsabilidades**

- Cada equipo es responsable del estado técnico, transporte y operación segura de sus robots y controles.
- La organización debe proporcionar una cancha y un área de competencia razonablemente seguras y suspender la actividad cuando exista un riesgo evidente.
- Los participantes deberán mantener cables, baterías, herramientas y equipos auxiliares fuera del campo y de las zonas de circulación.
- Cualquier robot que presente una condición peligrosa podrá ser retirado hasta superar una nueva revisión.

## **15. Premiación**

Premio referencial para el primer puesto: S/ 200, de acuerdo con el proyecto Kanturobot Reloaded - 3.ª edición 2026 y sujeto a la confirmación y condiciones de entrega establecidas por la organización.

## **16. Condición de premiación:**

No se establece un número mínimo adicional de equipos para otorgar el premio referencial. La categoría deberá contar con equipos suficientes para disputar los encuentros previstos, y cada equipo participante deberá presentar tres robots debidamente homologados. La entrega del premio queda sujeta a las condiciones establecidas por la organización.



Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle  
Alma Máter del Magisterio Nacional

## 17. Resumen técnico de la categoría

El siguiente cuadro constituye un resumen de consulta rápida de las principales disposiciones técnicas y de premiación de la categoría. Ante cualquier diferencia de interpretación, prevalece el contenido desarrollado en las presentes bases.

| Categoría           | Tamaño máximo             | Peso máximo     | Materiales                                                    | Características prohibidas                                                                                                  | Cómo se define al ganador                                                                                 | Requisito para premio oficial / 100 %                                                                                                | Premio       |
|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Robot Soccer</b> | 10 × 10 × 10 cm por robot | 500 g por robot | Diversos, con desarrollo o personalización técnica del equipo | Elementos destinados a dañar; sustancias adherentes; encerrar el balón; interferencia inalámbrica; bordes/piezas peligrosas | Mayor número de goles → puntuación auxiliar → control, iniciativa ofensiva y menor número de infracciones | Sin mínimo adicional de equipos. Deben existir equipos suficientes para disputar encuentros, con tres robots homologados por equipo. | <b>S/200</b> |

## 18. Disposiciones finales

- Estas bases específicas complementan el Reglamento General de Kanturobot Reloaded 2026.
- Cualquier actualización deberá publicarse por canales oficiales antes de la competencia, salvo ajustes operativos indispensables comunicados por la mesa de jueces.
- Los aspectos no previstos serán resueltos por los jueces y el Comité Organizador procurando seguridad, igualdad de condiciones y continuidad del evento.
- La publicación final deberá incluir el plano definitivo de cancha y, cuando corresponda, precisiones sobre zonas de inicio y reinicio.